

KỊCH BẢN A.I PHẢN ỨNG TỰ ĐỘNG

(Chỉ sử dụng cho mục đích học tập và huấn luyện nhận thức trong môi trường lab; nghiêm cấm áp dụng để tấn công hệ thống thực tế)

Kịch bản này mô phỏng quá trình Đội phòng thủ (Blue Team) chủ động thiết lập một hệ thống mồi nhử (Honeypot) sử dụng OpenCanary để đánh lừa Hacker. Khi Hacker thực hiện quét mạng hoặc tấn công vào Honeypot, một kịch bản tự động hóa (Python + Netmiko) sẽ ngay lập tức được kích hoạt để gửi cảnh báo qua Telegram, đồng thời truy cập vào Switch Core để đóng (shutdown) cổng mạng của kẻ tấn công, cô lập chúng hoàn toàn khỏi hệ thống nội bộ.

Hệ thống Lab bao gồm:

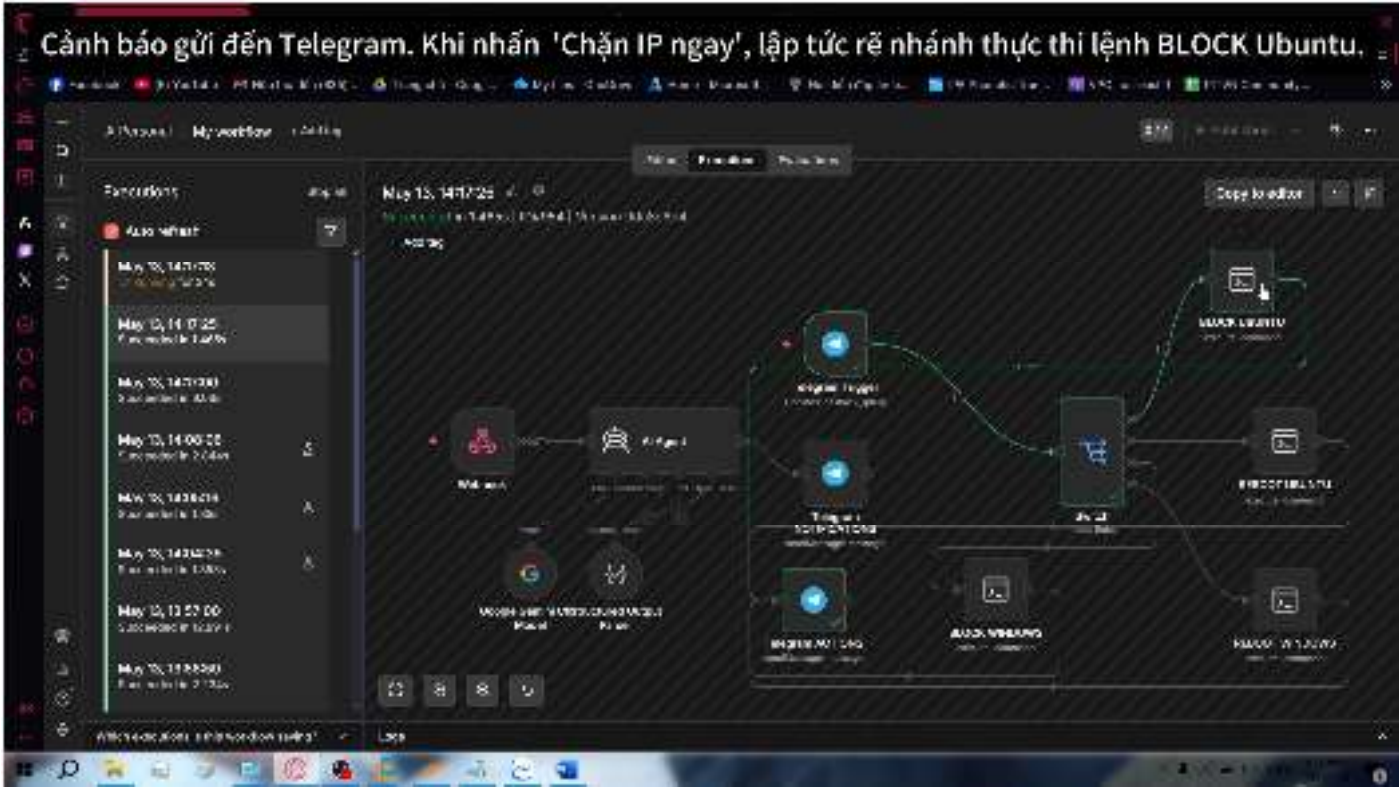
- 1 máy Kali Hacker.
- 1 MailServer.
- 1 Hệ thống Máy chủ Ubuntu
- 1 Hệ thống Máy chủ Windows Server 2022
- Hệ thống giám sát Splunk (Ghi log & Cảnh báo).
- Nền tảng Tự động hóa n8n (SOAR).
- Trí tuệ nhân tạo (A.I Agent) xử lý log và nhận diện.
- Ứng dụng Telegram (Giao diện Quản trị và Ra quyết định).

1.0.1 Các Bước Thực Hiện Chiến Dịch Tấn Công (Red Team)

Bước 1: Hacker thực hiện các chiến dịch tấn công vào hạ tầng mạng: Tấn công SSH Brute Force: Nhắm vào máy chủ Ubuntu để dò tìm mật khẩu đăng nhập. Tấn công SMB (CrackMapExec): Nhắm vào cổng 445 của Windows Server để thu thập thông tin và kiểm soát hệ thống.



Bước 2: Phát hiện và gửi cảnh báo (Blue Team/SIEM): Ngay khi hành vi Brute-force diễn ra, hệ thống SIEM (Splunk) ghi nhận log bất thường. Splunk tự động đẩy dữ liệu này thông qua Webhook đến hệ thống AI Agent (n8n).



Bước 3: AI Agent xử lý và thông báo qua Telegram: AI Agent phân tích log, trích xuất các thông tin quan trọng như: Loại hình tấn công, Địa chỉ IP nguồn (Attacker IP), Dịch vụ bị tấn công, và thời gian xảy ra. AI Agent gửi ngay lập tức một thông báo chi tiết đến nhóm Telegram của đội bảo mật. Tin nhắn này bao gồm 2 nút lệnh phản ứng nhanh: "Chặn" và "Khởi động lại".



Bước 4: Phản ứng tự động hóa (Automated Response): Dựa trên hành động từ quản trị viên qua Telegram, AI Agent thực thi các kịch bản (Workflow) tương ứng: **Lệnh Chặn (Block):** AI Agent kết nối SSH vào máy chủ mục tiêu (Ubuntu hoặc Windows) và tự động thực hiện lệnh chặn IP của kẻ tấn công (thông qua iptables trên Linux hoặc netsh trên Windows Firewall). **Lệnh Khởi động lại (Reboot):** Trong trường hợp cần làm sạch môi trường hoặc ngắt kết nối khẩn cấp, AI Agent thực thi lệnh reboot từ xa để khởi động lại máy chủ.

